

Geometrische Strukturen in Einbettungen von Primzahlen in oktonionische Gitter

Thomas Hoffbauer

Abstract

Wir untersuchen eine Einbettung der Primzahlen in ein diskretes Gitter der Oktonionen. Ziel ist es, additive Primzahlkonstellationen durch algebraische Inzidenzrelationen zu modellieren. Wir formulieren eine Assoziator-basierte Kopplungsbedingung und diskutieren deren strukturelle Eigenschaften sowie erste heuristische Konsequenzen.

1 Einleitung

Die Verteilung der Primzahlen zeigt sowohl multiplikative als auch additive Struktur. Während klassische Methoden additive Eigenschaften analysieren, untersuchen wir hier eine Einbettung in eine nichtassoziative Algebra.

2 Oktonionischer Rahmen

Sei $\mathbb{O}$ die Algebra der Oktonionen mit Basis $\{e_0, \dots, e_7\}$.

Definition 1. Die Norm eines Elements $x = \sum a_i e_i$ ist definiert als

$$N(x) = \sum_{i=0}^7 a_i^2.$$

Definition 2. Sei $\Lambda \subset \mathbb{O}$ ein diskretes Gitter (z. B. ganzzahlige Oktonionen). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$S_n := \{x \in \Lambda : N(x) = n\}.$$

3 Einbettung der Primzahlen

Definition 3. Für eine Primzahl p definieren wir die Einbettung als

$$\Phi(p) := S_p.$$

Bemerkung 1. Diese Abbildung ist mengenwertig und vermeidet eine willkürliche Auswahl einzelner Repräsentanten.

4 Inzidenzstruktur

Definition 4. Für $x, y, z \in \mathbb{O}$ definieren wir den Assoziator

$$[x, y, z] := (xy)z - x(yz).$$

Definition 5. Für $x \in S_p$, $y \in S_q$ definieren wir die Assoziatorenergie

$$\mathcal{A}(x, y) := \sum_{k=1}^7 \|[x, y, e_k]\|^2.$$

Definition 6. Ein Paar (p, q) heißt geometrisch gekoppelt, wenn

$$\exists x \in S_p, y \in S_q : \mathcal{A}(x, y) = 0.$$

5 Grundlegende Struktur

Lemma 1. Für $x \in S_p$, $y \in S_q$ gilt

$$\|x - y\|^2 = p + q - 2\langle x, y \rangle.$$

Proof. Folgt unmittelbar aus der Definition der Norm. □

Proposition 1 (Heuristisch). Für kleine Primzahlen korrelieren kleine Differenzen $|p - q|$ mit kleinen Werten von $\mathcal{A}(x, y)$.

6 Modellproblem

Definition 7. Für $d \in \mathbb{N}$ sei

$$\mathcal{C}_d := \{(p, q) \in \mathcal{P}^2 : q - p = d \text{ und geometrisch gekoppelt}\}.$$

7 Dynamische Heuristik

Wir betrachten den Raum

$$X = (\mathbb{O} \otimes \mathbb{R})/\Lambda.$$

Primzahlen definieren diskrete Abtastpunkte entlang eines Flusses.

Bemerkung 2. Unter Annahme von Ergodizität würde eine positive Maßmenge stabiler Konfigurationen unendlich oft erreicht werden.

8 Vermutung

Vermutung 1. Die Menge $\mathcal{C}_2$ ist unendlich.

9 Offene Probleme

- Existenz einer kanonischen Auswahl $x_p \in S_p$
- Gleichverteilung der Punkte in S_p
- Nichttrivialität der Inzidenzbedingung

10 Literatur

- J. Baez: The Octonions
- Green–Tao: Arithmetic progressions in primes
- Hardy–Littlewood: Circle method